

Manual Técnico: Proyecto Portal

Índice

1. ****Descripción General del Proyecto****
2. ****Especificaciones Técnicas****
 - Frontend
 - Backend
 - Base de Datos
3. ****Funcionalidades Principales****
 - Pantalla de Inicio
 - Descripción de Productos
 - Login de Usuarios
4. ****Adaptabilidad y Diseño Responsive****
 - Adaptación para Celular
 - Adaptación para Tablet
 - Adaptación para Desktop
5. ****Requisitos de Sistema****
 - Requisitos del Navegador
 - Compatibilidad con Dispositivos
6. ****Herramientas Utilizadas****
 - Git para Control de Versiones
 - Automatización con Jenkins (CI/CD)
 - Autenticación con JWT
 - Gestión de Estado con Vuex
 - Interfaz de Usuario con Vue.js
7. ****Proceso de Implementación****
 - Instalación del Entorno de Desarrollo
 - Implementación en Producción
8. ****Mantenimiento y Soporte Técnico****

- Actualizaciones
- Solución de Problemas Comunes

9. ****Seguridad****

- Manejo de Sesiones
- Protección de Datos del Usuario

1. Descripción General del Proyecto

La página web desarrollada es una plataforma para la visualización y compra de productos en línea. Los usuarios pueden explorar productos, leer sus descripciones y realizar compras. Además, los usuarios registrados pueden iniciar sesión para acceder a más funcionalidades, como la gestión de pedidos.

El sitio es ****responsive****, adaptable a dispositivos móviles, tabletas y computadoras de escritorio, para garantizar una experiencia de usuario óptima en todas las plataformas.

2. Especificaciones Técnicas

2.1. Frontend

El frontend está desarrollado utilizando:

- ****Vue.js**** para la creación de componentes reutilizables y dinámicos.
- ****Vuex**** para la gestión del estado de la aplicación.
- ****Axios**** para la interacción con la API backend.
- ****HTML5****, ****CSS3****, y ****JavaScript (ES6)****.

2.2. Backend

El backend gestiona la lógica del sistema, autenticación y la conexión a la base de datos:

- **Node.js** con **Express.js** para el manejo de peticiones.
- **API REST** para la comunicación con el frontend.
- Autenticación con **JWT** para la gestión de sesiones de usuarios.

2.3. Base de Datos

El almacenamiento de la información se realiza en:

- **MongoDB** o **MySQL** según la arquitectura de la base de datos preferida.

3. Funcionalidades Principales

3.1. Pantalla de Inicio

Muestra productos destacados y permite la navegación a través de categorías. Incluye un buscador para facilitar la búsqueda de productos específicos.

3.2. Descripción de Productos

Cada producto tiene su página dedicada con información detallada, imágenes y opción de compra.

3.3. Login de Usuarios

El sistema de inicio de sesión utiliza **JWT** para autenticar a los usuarios. El proceso incluye:

- Formulario de login
- Recuperación de contraseñas
- Registro de nuevos usuarios

4. Adaptabilidad y Diseño Responsive

4.1. Adaptación para Celular

- Diseño en una sola columna.
- Menú hamburguesa.
- Optimización de imágenes y textos para pantallas pequeñas.

4.2. Adaptación para Tablet

- Diseño en dos columnas.
- Menús y botones táctiles optimizados.

4.3. Adaptación para Desktop

- Diseño de múltiples columnas.
- Elementos multimedia de alta resolución.

5. Requisitos de Sistema

5.1. Requisitos del Navegador

Es compatible con los siguientes navegadores:

- Google Chrome
- Mozilla Firefox
- Safari
- Microsoft Edge

5.2. Compatibilidad con Dispositivos

- Teléfonos móviles (iOS y Android)
- Tablets
- Computadoras de escritorio y laptops

6. Herramientas Utilizadas

6.1. Uso de Git para Control de Versiones y Colaboración

Se utiliza **Git** para gestionar el código fuente. Cada desarrollador tiene una copia del repositorio y puede trabajar en diferentes características simultáneamente. Los cambios se gestionan a través de **Pull Requests**, que permiten revisiones de código y evitar conflictos.

6.2. Automatización con Jenkins

Integración Continua (CI):

- Jenkins está configurado para ejecutar un pipeline automático cada vez que se suben cambios al repositorio en **Git**. Este pipeline incluye:

- Compilación del proyecto.
- Ejecución de pruebas automatizadas.
- Análisis de calidad de código.

Entrega Continua (CD):

- Jenkins despliega automáticamente el código en un entorno de pruebas o producción una vez que los cambios son aprobados mediante los Pull Requests.

6.3. Autenticación con JWT

- **Proceso de Inicio de Sesión**: El servidor genera un **JWT** al validar las credenciales del usuario. Este token se almacena en el cliente (en **cookies** o **localStorage**) y se utiliza para validar futuras peticiones.
- **Validación de Peticiones**: El servidor descifra y valida el JWT recibido con cada solicitud HTTP para asegurar la autenticación.

6.4. Gestión de Estado con Vuex

****Vuex**** se utiliza para:

- Almacenar y gestionar la autenticación del usuario, incluido el JWT, roles y permisos.
- Gestionar los catálogos de productos, sincronizando el estado con la API backend.

6.5. Interfaz de Usuario con Vue.js

- Se utilizan ****componentes Vue.js**** para la construcción modular y eficiente de la UI.
- La ****reactividad**** de Vue.js permite una interacción fluida con el usuario, como la edición en tiempo real de productos.
- ****Axios**** se integra con Vue.js para realizar solicitudes a la API y actualizar la información del frontend.

7. Proceso de Implementación

7.1. Instalación del Entorno de Desarrollo

1. Clonar el repositorio.
2. Instalar dependencias:

```
```bash
npm install
```
```

3. Ejecutar el servidor de desarrollo:

```
```bash
npm start
```
```

7.2. Implementación en Producción

1. Compilar el proyecto para producción:

```
```bash
npm run build
```
```

2. Desplegar en el servidor de producción utilizando Jenkins.

8. Mantenimiento y Soporte Técnico

8.1. Actualizaciones

Actualizar dependencias regularmente y asegurarse de que el pipeline de Jenkins esté actualizado con las nuevas configuraciones.

8.2. Solución de Problemas Comunes

- **Errores en el pipeline de Jenkins**: Revisar el registro de compilación y pruebas.
- **Problemas de autenticación**: Validar los tokens JWT y revisar la gestión de sesiones.

9. Seguridad

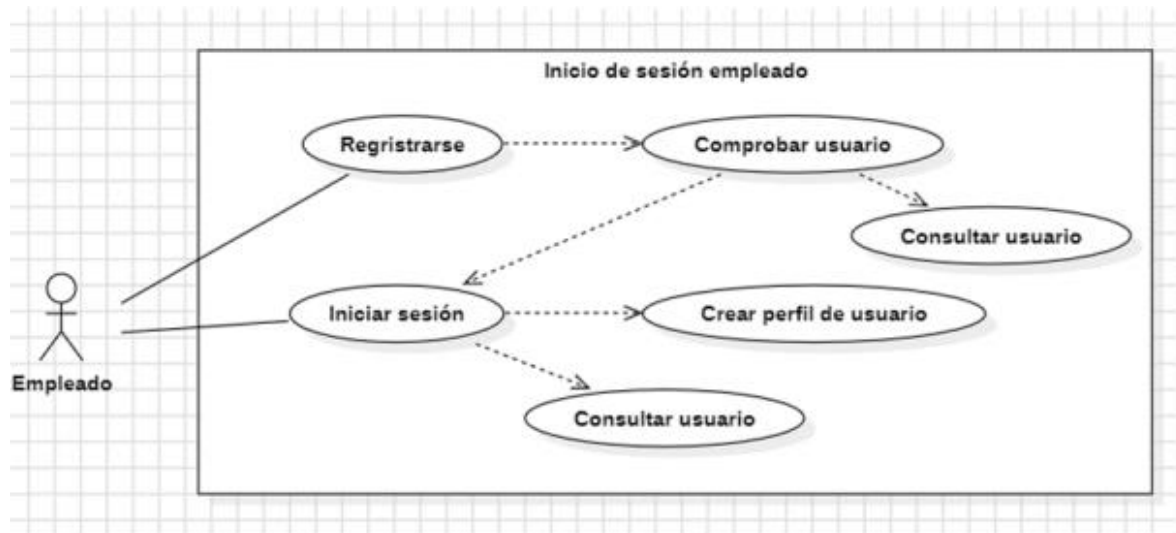
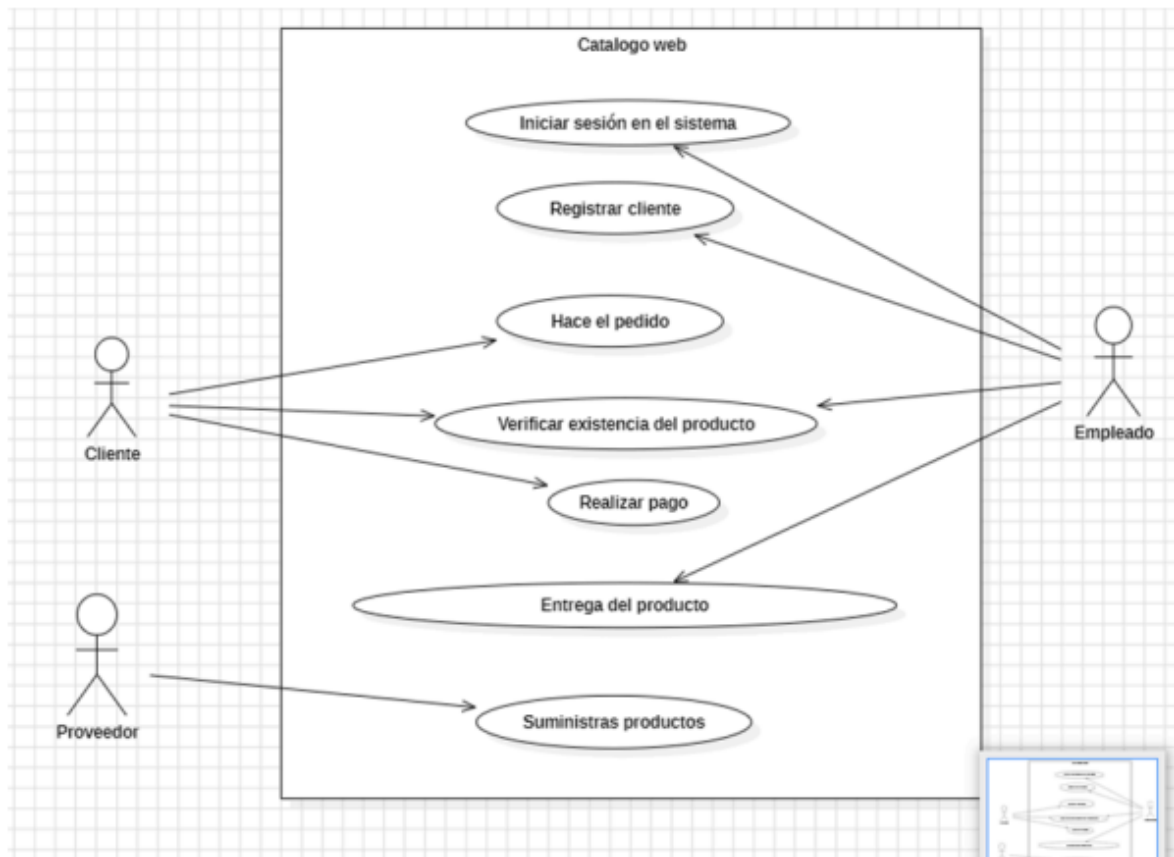
9.1. Manejo de Sesiones

Las sesiones se gestionan mediante **JWT**, almacenados de manera segura en **cookies** o **localStorage**.

9.2. Protección de Datos del Usuario

- Cifrado de contraseñas con **bcrypt**.
- Uso de **HTTPS** para todas las comunicaciones.
- Prevención de ataques XSS y SQL Injection.

10- DIAGRAMAS UML PARA SU USO



Este manual detalla cómo usar las herramientas Git, Jenkins, JWT, Vuex, y Vue.js para construir y mantener la plataforma web, garantizando eficiencia y seguridad.